Ondas estacionarias transversales y modos normales en una cuerda de nylon

Pozzi Gerardo Adrián

gerardo_pozzi@hotmail.com

Laboratorio 2

Departamento de Física, FCEyN, UBA

27 de noviembre de 2025

Resumen

Se caracterizaron tres cuerdas de nylon mediante la determinación de su densidad lineal (μ) y densidad volumétrica (ρ), obteniéndose un valor consistente con el del nylon comercial. A partir de un montaje excitado mediante un generador de funciones y un *Wave Driver*, se midieron las frecuencias resonantes de los primeros modos normales y se calculó la velocidad de propagación de la onda en cada cuerda. Los resultados mostraron una buena concordancia entre la velocidad experimental obtenida a partir de las frecuencias resonantes y la predicha por la relación teórica $v = \sqrt{T/\mu}$, validando el modelo de modos normales para cuerdas tensas. Las velocidades obtenidas por ambos métodos presentan discrepancias menores al 3 % para las cuerdas de 0,5 mm y 0,8 mm, indicando fuerte consistencia entre teoría y experimento.

1. Introducción

En la física, una onda se describe como una perturbación que se propaga en un medio, transfiriendo energía sin desplazamiento neto de materia. Las ondas se clasifican en función de la orientación de la perturbación respecto a la dirección de propagación. Una onda longitudinal ocurre cuando la oscilación es paralela a la propagación, mientras que una onda transversal se caracteriza por una oscilación perpendicular a la dirección de propagación. El movimiento ondulatorio en una cuerda es el ejemplo clásico de una onda transversal.

Cuando una cuerda de longitud finita L es fijada en sus extremos y se le aplica una excitación periódica, se pueden formar ondas estacionarias. Estas ondas son el resultado de la superposición de la onda incidente y su reflejo. Solo ciertas frecuencias, conocidas como frecuencias de resonancia o modos normales de vibración, permiten la formación de patrones estacionarios estables. Los modos normales surgen de resolver la ecuación de onda con condiciones de contorno.

1.1. Objetivo

El objetivo de esta práctica es determinar las propiedades físicas de tres cuerdas de nylon —en particular su densidad lineal y volumétrica— y medir experimentalmente las frecuencias correspondientes a los primeros cinco modos normales de oscilación transversal. A partir de estos resultados se busca verificar la validez de la relación de dispersión que describe la velocidad de propagación de ondas en una cuerda tensa.

1.2. Fundamento Teórico

Para una cuerda fija en ambos extremos, la condición para la formación de una onda estacionaria es que la longitud de la cuerda sea un múltiplo entero de media longitud de onda (λ). Esto se expresa mediante la siguiente relación:

$$L = n\frac{\lambda_n}{2} \tag{1}$$

donde $n = 1, 2, 3, \ldots$ es el número del armónico, y λ_n es la longitud de onda asociada.

La frecuencia de oscilación f_n de cada armónico se relaciona con la velocidad de propagación v y la longitud L de la cuerda:

$$f_n = n\left(\frac{v}{2L}\right) \tag{2}$$

donde f_n es la frecuencia, n es el número de armónico, v es la velocidad de propagación, y L es la longitud de la cuerda.

La velocidad de propagación (v) de una onda transversal en una cuerda se encuentra determinada por la tensión (T) a la que está sometida la cuerda y su densidad lineal de masa (μ):

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \tag{3}$$

La densidad lineal μ de la cuerda se determina directamente a partir de la masa m y la longitud L ($\mu = m/L$).

2. Desarrollo Experimental

2.1. Caracterización de las Cuerdas

La densidad lineal y la densidad volumétrica son parámetros fundamentales para describir el comportamiento dinámico de una cuerda, ya que relacionan su masa con la longitud y el volumen, respectivamente. Para su determinación se asumió que las cuerdas presentan geometría cilíndrica, ausencia de deformaciones apreciables a lo largo de su extensión y homogeneidad en la composición del material.

Se trabajó con tres cuerdas de nylon de aproximadamente dos metros de longitud, cuyas especificaciones del fabricante indicaban diámetros nominales de 0,2 mm, 0,5 mm y 0,8 mm. La longitud de cada muestra se midió utilizando una cinta métrica con una incertidumbre de 0,1 cm, mientras que la masa se obtuvo mediante una balanza digital con una resolución de 0,0002 g. El diámetro real de cada cuerda se determinó con un micrómetro de precisión (incertidumbre de 0,01 mm), cuya lectura permitió calcular el área transversal y, por ende, el volumen correspondiente.

Con estos valores experimentales se calcularon la densidad lineal y la densidad volumétrica de cada cuerda, aplicando en ambos casos los procedimientos de propagación de incertidumbres descritos en el Apéndice 5.1.

2.2. Determinación de la frecuencia de los modos normales de una cuerda

Para esta experiencia se empleó un osciloscopio digital de dos canales Tektronix TDS 1012B (Figura 1), un generador de funciones Tektronix CFG253, un *Wave Driver* PASCO SF–9324 y un amplificador de voltaje. El *Wave Driver* actúa mediante una membrana vibrante acoplada a un vástago central, cuya oscilación vertical se produce al excitar la membrana con la señal proveniente del generador de funciones. De este modo, la cuerda queda forzada a vibrar a la misma frecuencia que el vástago.

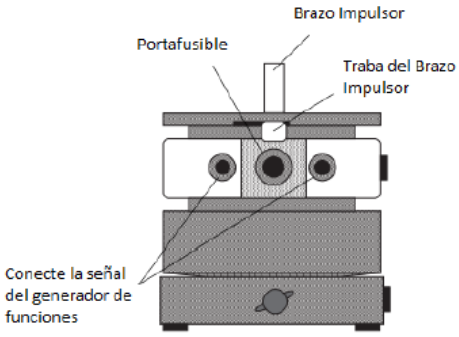

Figura 1: Esquema de un generador de ondas (Wave Driver), modelo SF 9324.

El montaje experimental utilizado para la medición de los modos normales se muestra en la Figura 2. Se trabajó con tres cuerdas de nylon y, para cada una de ellas, se aplicaron distintas tensiones mediante una canasta portapesas suspendida sobre una roldana. Se utilizaron cinco combinaciones de masa en el rango de 10 g a 100 g, cuyas masas fueron previamente medidas. Para garantizar la reproducibilidad, la longitud efectiva de vibración se mantuvo constante en $L = (130{,}0 \pm 0{,}1)$ cm en todos los casos, asegurando además que el estiramiento producido por las tensiones aplicadas no superara 1 cm.

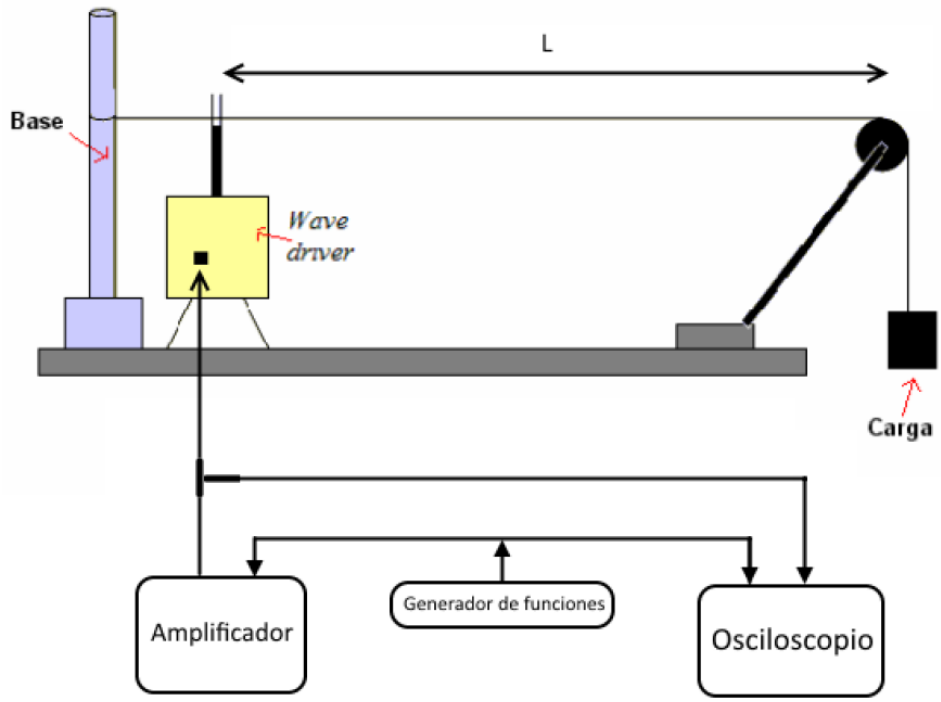

Figura 2: Esquema del montaje experimental para la generación de ondas estacionarias en una cuerda. Se ilustran los componentes principales: generador de funciones, amplificador, Wave Driver, cuerda, sistema de polea y pesas para la tensión, y el osciloscopio para el monitoreo.

Cada cuerda se fijó a la base del montaje, se hizo pasar por la ranura del vástago del *Wave Driver* y posteriormente por la roldana, donde se suspendió la canasta con pesas, evitando cualquier rozamiento lateral. Una vez preparado el sistema, se variaba gradualmente la frecuencia generada, observando la formación de nodos y vientres característicos de los modos normales.

La frecuencia correspondiente a cada modo se registró con el osciloscopio, midiendo directamente la señal que alimentaba al *Wave Driver*. Para cada cuerda y para cada tensión aplicada, se determinaron las frecuencias resonantes de los primeros cinco modos normales de oscilación transversal.

3. Resultados y Discusión

3.1. Propiedades de las Cuerdas

A partir de las mediciones iniciales Tabla 1, se calcularon la densidad lineal (μ) y la densidad volumétrica (ρ) de las cuerdas. El cálculo de la incertidumbre asociada a μ y ρ se realizó mediante la ley de propagación de errores (Ver Apéndice 5.1).

Cuadro 1: Propiedades geométricas de las cuerdas de nylon.

Cuerda	Longitud L (mm)	Diámetro d (mm)	Área A (mm^2)	Volumen V (mm^3)
Cuerda 1	1947 ± 1	0,80 ± 0,01	0,50 ± 0,01	979 ± 24
Cuerda 2	1982 ± 1	0,50 ± 0,01	0,196 ± 0,008	389 ± 16
Cuerda 3	1946 ± 1	0,19 ± 0,01	0,028 ± 0,003	55 ± 6

Los resultados de las densidades se presentan en la Tabla 2.

Cuadro 2: Densidades lineales y volumétricas de las cuerdas de nylon.

Cuerda	Densidad lineal μ (g/mm)	Densidad volumétrica ρ (kg/m^3)
Cuerda 1	$(611{,}4 \pm 0{,}3) \times 10^{-6}$	1220 ± 30
Cuerda 2	$(246{,}8 \pm 0{,}2) \times 10^{-6}$	1260 ± 50
Cuerda 3	$(41{,}8 \pm 0{,}1) \times 10^{-6}$	1480 ± 160

Los valores obtenidos para la densidad volumétrica de las tres cuerdas, $\rho \approx 1320 \pm 80$ kg/m^3, fueron consistentes con el valor teórico de referencia para el nylon (1140 – 1200 kg/m^3), considerando posibles contaminantes o la naturaleza no-pura del material. En el contexto de la práctica, los valores de μ se utilizaron como los valores de referencia para el cálculo teórico.

3.2. Modos normales y velocidad de Propagación

Con todos los datos obtenidos según el procedimiento detallado en el apartado 2.2, se calcularon las frecuencias de los modos fundamentales para cada tanza y para todas las combinaciones de masas empleadas. Tal como se discutió en la Introducción, los modos normales dependen de las condiciones de contorno; en este experimento, aunque solo uno de los extremos de la cuerda se encontraba fijado, el otro extremo —acoplado al *Wave Driver*— se trató como un nodo, ya que su amplitud es despreciable frente al movimiento máximo de la onda estacionaria. Esta consideración permite utilizar las expresiones teóricas correspondientes a cuerdas con ambos extremos fijos.

Con esta información fue posible determinar la velocidad de propagación de la onda en el medio mediante las ecuaciones (3) y:

$$v = 2Lf_n \tag{4}$$

La ecuación (3) relaciona directamente la velocidad con la densidad lineal del material y con la tensión aplicada, mientras que la ecuación (4) vincula la velocidad con la longitud efectiva de la cuerda, el número de modo excitado y la frecuencia observada. Para determinar la tensión ejercida sobre la cuerda se utilizaron las masas de las pesas y del portapesas, multiplicadas por el valor local de la aceleración de la gravedad informado por el laboratorio:

$$g = (9{,}7968520 \pm 0{,}0000003)\ \mathrm{m/s^2}.$$

En la mayoría de los casos, la diferencia entre las velocidades calculadas por ambas ecuaciones fue menor al 1 %. Sin embargo, para la tanza de 0,2 mm se observaron discrepancias mayores, alcanzando aproximadamente el 10 % para la Masa 2 y alrededor del 2 % para las Masas 3 y 4. Algunos datos no pudieron recopilarse debido a que la amplitud de la onda estacionaria fue demasiado pequeña como para identificar adecuadamente la forma modal.

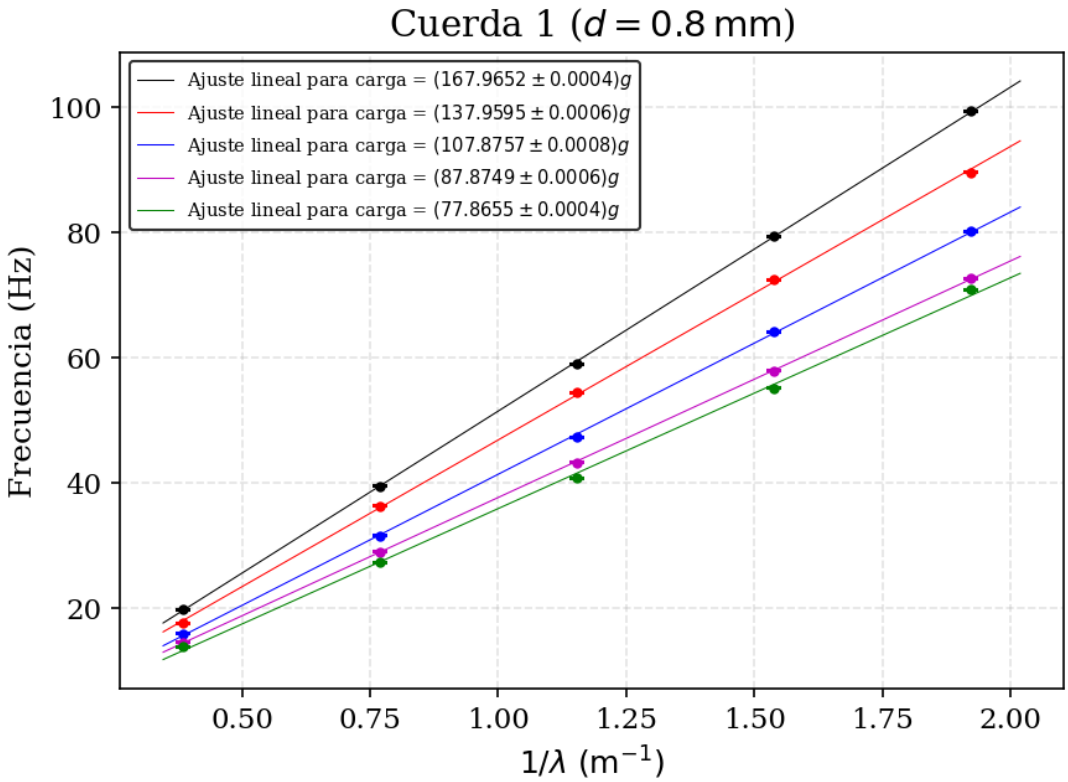

Figura 3: Dependencia de la frecuencia del modo normal (f_n) con el número de armónico (n) para la Cuerda 1. Se utilizó un ajuste lineal para determinar la pendiente, la cual está directamente relacionada con la velocidad de propagación.

Al graficar la frecuencia de cada modo normal en función de la inversa de la longitud de onda (Figura 3), se obtuvo, tal como predice la ecuación (4), una relación lineal cuya pendiente representa la velocidad de propagación para la tensión aplicada en cada caso. Esta tendencia

puede observarse para la tanza de 0,8 mm en la Figura 3 y para las otras dos tanzas en las Figura 6 del Apéndice (apartado 5.2).

Los valores de velocidad obtenidos mediante esta técnica se compararon con los calculados a partir de la ecuación (**??**) y se determinó el error relativo. En la Figura 4 se observa que para las tanzas de 0,8 mm y 0,5 mm no existen diferencias significativas, mientras que para la tanza más delgada sí se presentan variaciones apreciables debido a su mayor sensibilidad a las condiciones experimentales.

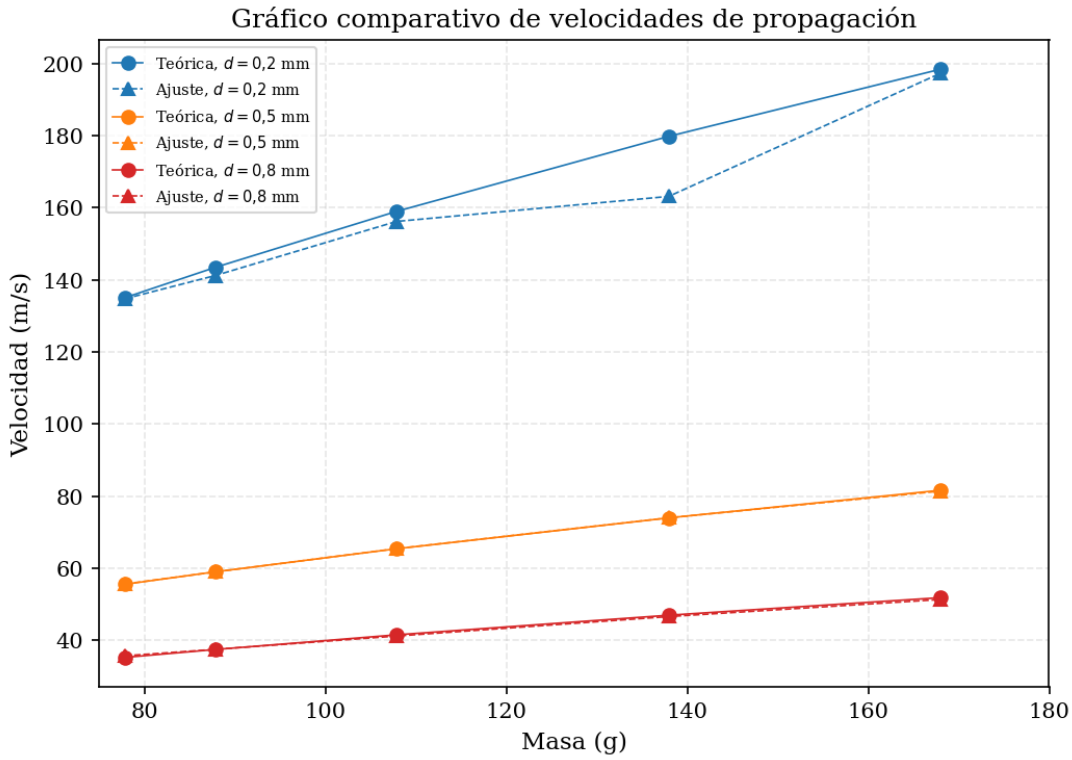

Figura 4: Comparación entre las velocidades teóricas $v = \sqrt{T/\mu}$ y las velocidades obtenidas experimentalmente a partir de las pendientes de f vs. λ^{-1} para las tres tanzas estudiadas.

Finalmente, se efectuó una verificación adicional. Utilizando la ecuación (3), se representó la velocidad de propagación en función de la raíz cuadrada de la tensión aplicada, obteniéndose para cada tanza un conjunto de puntos que mostraron una clara tendencia lineal (Figura 5). De acuerdo con dicha ecuación, la pendiente de estas rectas está relacionada con la inversa de la raíz cuadrada de la densidad lineal μ. De este modo, fue posible comparar los valores obtenidos mediante este análisis con los resultados determinados en la primera parte del experimento, confirmando la consistencia interna del procedimiento y la validez del modelo teórico.

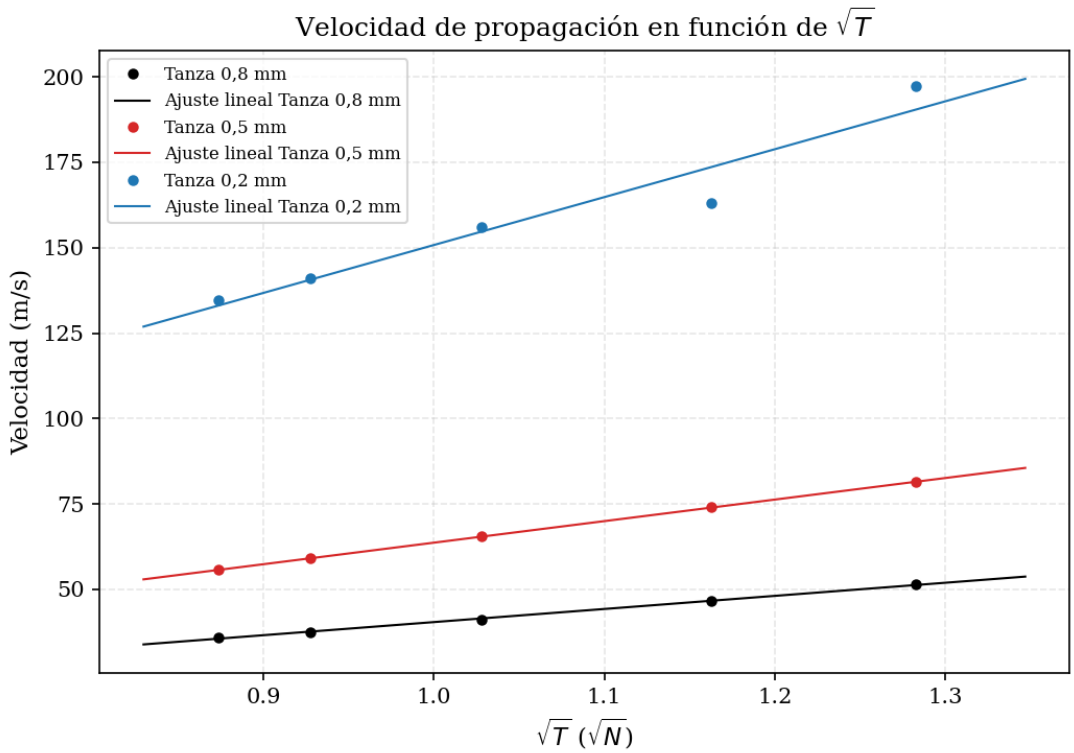

Figura 5: Gráfico de la velocidad de propagación en función de $\sqrt{T}$ para las tres tanzas. Los puntos corresponden a los valores experimentales y las rectas a los ajustes lineales. La proporcionalidad observada confirma la relación teórica $v = \sqrt{T/\mu}$, siendo la pendiente $1/\sqrt{\mu}$ para cada cuerda.

En la Tabla 3 se muestran las densidades lineales μ obtenidas por los dos enfoques implementados en la práctica. El primer procedimiento se basa en medir directamente la masa y dimensiones de cada cuerda, mientras que el segundo utiliza la relación entre la velocidad de propagación y la tensión aplicada a la cuerda ($v = \sqrt{T/\mu}$) a partir de los valores experimentales de velocidad. La comparación permite evaluar la consistencia entre ambos métodos e identificar el error relativo asociado.

Cuadro 3: Comparación de densidades lineales obtenidas por dos procedimientos.

Cuerda	**Densidad lineal μ** (g/mm)		**Error relativo**
	Procedimiento 1	**Procedimiento 2**	
Cuerda 1	$(611{,}4 \pm 0{,}3) \times 10^{-6}$	$(652{,}4 \pm 8{,}9) \times 10^{-6}$	6,7 %
Cuerda 2	$(246{,}8 \pm 0{,}2) \times 10^{-6}$	$(286{,}3 \pm 7{,}8) \times 10^{-6}$	16,0 %
Cuerda 3	$(41{,}8 \pm 0{,}1) \times 10^{-6}$	$(39{,}4 \pm 3{,}8) \times 10^{-6}$	5,7 %

Si bien la discrepancia relativa entre las velocidades teóricas y experimentales fue en todos los casos inferior al 3 %, lo que confirma una excelente concordancia con la relación de dispersión, al comparar las densidades lineales obtenidas por ambos métodos (Tabla 3) se observan diferencias mayores, entre el 5 y el 16 %. Esto se debe a que la determinación de μ mediante la ecuación

$v = \sqrt{T/\mu}$ amplifica las incertidumbres asociadas tanto a la medición de la tensión como a la pendiente de los ajustes lineales. Aun así, la tendencia general de los datos es consistente y respalda la validez del modelo teórico.

4. Conclusiones

En esta experiencia se verificó experimentalmente la existencia de modos normales de oscilación transversal en cuerdas de nylon sometidas a distintas tensiones. Los patrones observados confirmaron la presencia de nodos y vientres, coherentes con las condiciones de contorno impuestas en el montaje, y demostraron que para determinadas frecuencias el sistema oscila en fase siguiendo la relación teórica entre frecuencia, longitud de onda y número de modo.

A partir de las frecuencias medidas para cada combinación de masas, se determinaron las velocidades de propagación de la onda mediante dos métodos independientes: (i) aplicando directamente la expresión teórica $v = \sqrt{T/\mu}$, y (ii) utilizando la pendiente de los ajustes lineales en los gráficos de f versus λ^{-1}. En la mayoría de los casos, la discrepancia entre ambos valores de velocidad fue inferior al 3 %, lo que constituye una evidencia sólida de la validez del modelo teórico para las condiciones experimentales consideradas.

Las mayores diferencias se observaron en la tanza de menor diámetro (0,2 mm), especialmente para tensiones bajas. Esto se atribuye a dos factores principales: (a) la dificultad para identificar visualmente los modos normales debido a la baja amplitud de oscilación, y (b) la mayor sensibilidad de las cuerdas delgadas a pequeñas variaciones en la tensión o en la geometría del sistema. Aun así, la tendencia general de los datos fue consistente con la teoría.

Asimismo, se cuidó que la elongación de las cuerdas bajo carga no superara el 0,5 % de su longitud, garantizando que las condiciones de operación se mantuvieran dentro del régimen elástico y que la densidad lineal permaneciera constante durante las mediciones.

Finalmente, la comparación entre las densidades lineales obtenidas por medición directa y las deducidas del comportamiento dinámico de las cuerdas mostró diferencias moderadas (entre 5 y 16 %), pero conservando la misma tendencia relativa entre tanzas. Esta coherencia interna, junto con la verificación experimental de la proporcionalidad entre v y $\sqrt{T}$, respalda firmemente la validez del modelo $v = \sqrt{T/\mu}$ y confirma que las propiedades físicas del sistema fueron reproducidas adecuadamente a lo largo de toda la experiencia.

5. Apéndice

5.1. A. Propagación de errores

- **Área de la cuerda.**

$$A = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$\sigma_A = \sqrt{\left(\frac{\partial A}{\partial D}\right)^2 (\sigma_D)^2} \quad \Rightarrow \quad \sigma_A = \frac{\pi D}{2}\,\sigma_D$$

- **Volumen de la cuerda.**

$$V = A \cdot L$$

$$\sigma_V = \sqrt{\left(\frac{\partial V}{\partial A}\right)^2 (\sigma_A)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial L}\right)^2 (\sigma_L)^2} = \sqrt{(A\,\sigma_L)^2 + (L\,\sigma_A)^2}$$

- **Densidad lineal de la cuerda.**

$$\mu = \frac{m}{L}$$

$$\sigma_\mu = \sqrt{\left(\frac{\partial \mu}{\partial m}\right)^2 (\sigma_m)^2 + \left(\frac{\partial \mu}{\partial L}\right)^2 (\sigma_L)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{L}\right)^2 (\sigma_m)^2 + \left(\frac{-m}{L^2}\right)^2 (\sigma_L)^2}$$

- **Densidad volumétrica de la cuerda.**

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\sigma_\rho = \sqrt{\left(\frac{\partial \rho}{\partial m}\right)^2 (\sigma_m)^2 + \left(\frac{\partial \rho}{\partial V}\right)^2 (\sigma_V)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{V}\right)^2 (\sigma_m)^2 + \left(\frac{-m}{V^2}\right)^2 (\sigma_V)^2}$$

- **Velocidad de propagación de la onda (método teórico).**

$$v = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial T}\right)^2 (\sigma_T)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial \mu}\right)^2 (\sigma_\mu)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{4\mu T}\right) (\sigma_T)^2 + \left(\frac{T}{4\mu^3}\right) (\sigma_\mu)^2}$$

- **Velocidad de propagación a partir de los modos normales.**

$$v = \frac{2Lf}{n}$$

$$\sigma_v = \sqrt{\left(\frac{\partial v}{\partial L}\right)^2 (\sigma_L)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial f}\right)^2 (\sigma_f)^2} = \sqrt{\left(\frac{2f}{n}\right)^2 (\sigma_L)^2 + \left(\frac{2L}{n}\right)^2 (\sigma_f)^2}$$

5.2. B. Gráficos.

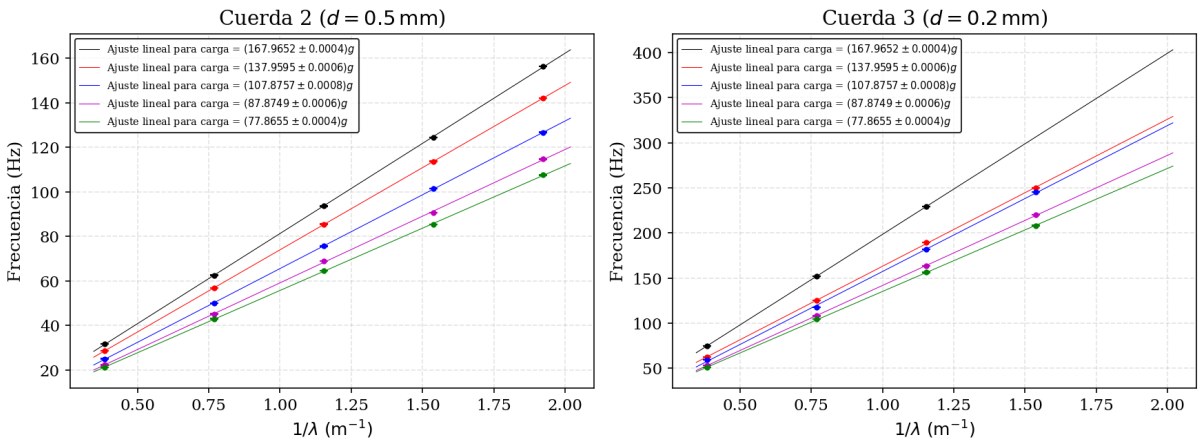

Figura 6: Dependencia de la frecuencia del modo normal (f_n) con el número de armónico (n) para las cuerdas 2 y 3. Se utilizó un ajuste lineal para determinar la pendiente, la cual está directamente relacionada con la velocidad de propagación.

Referencias

[1] King, G. C. (2009). *Vibrations and Waves*. John Wiley & Sons.

[2] Georgi, H. (2016). *The Physics of Waves*. Addison-Wesley / MIT OpenCourseWare.

[3] OpenStax (2016). *University Physics, Volume 1*. OpenStax College.

[4] Chaudhuri, R. N., & Gupta, K. C. *Waves and Oscillations* (2nd ed.). New Age International.

[5] Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of Physics*. Wiley. (Capítulos sobre ondas en cuerdas y modos normales.)

[6] Tipler, P. A., & Mosca, G. (2008). *Physics for Scientists and Engineers*. W. H. Freeman. (Sección: Ondas en cuerdas y ondas estacionarias.)

[7] French, A. P. (1971). *Vibrations and Waves*. MIT Introductory Physics Series.

[8] Fowles, G. R., & Cassiday, G. L. (2005). *Analytical Mechanics* (7th ed.). Thomson. (Tratamiento profundo de modos normales en sistemas continuos.)